

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
8 REFERÊNCIAS	19
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG .	21

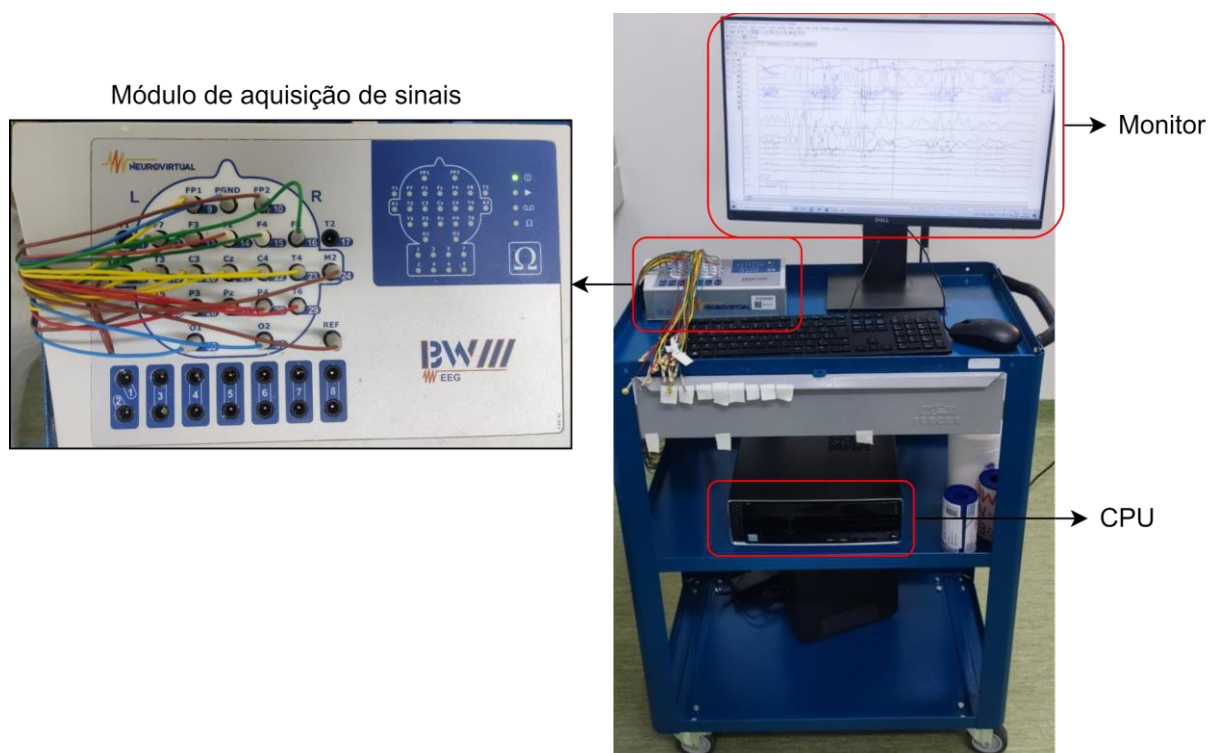
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor EEG.

Os equipamentos do tipo monitor EEG são utilizados para registro da atividade elétrica cerebral. O equipamento é composto por uma base principal, na qual são conectados os eletrodos de captação de sinal. Estes eletrodos são posicionados no couro cabeludo do paciente e são capazes de captar a variação dos potenciais elétricos do córtex cerebral (GMDN AGENCY, 2011).

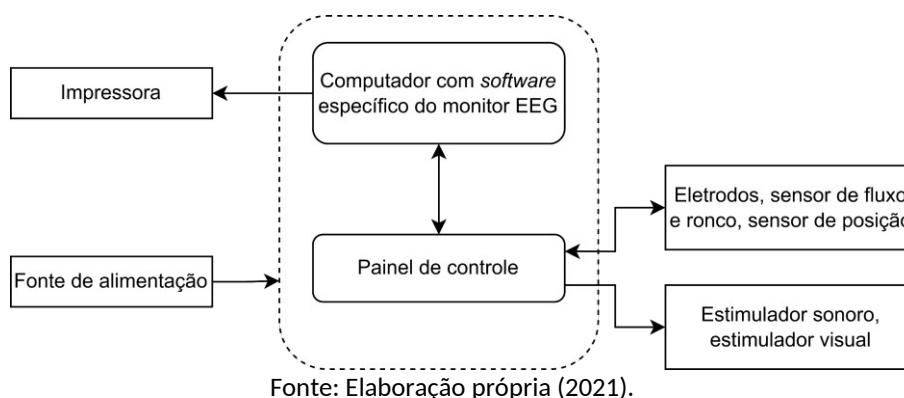
Figura 1 - Monitor EEG.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo monitor EEG.



2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo monitor EEG.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2021)	ABNT NBR IEC 80601-2-26:2021 - Equipamento eletromédico - Parte 2-26: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes p sistemas de alarme em equipamentos eletroméc	
	ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio g para equipamentos eletromédicos.	
	ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip	
	BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei n 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.	
	BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialida informações no que tange equipamentos médico	
	EMSA (s.d.)	Família de Eletroencefalógrafos EMSA64. Instruções d	
	NIHON-KOHDEN (s.d.)	Eletroencephalograph. Neurofax EEG-9100. Neurofax EEG-9200.	
	SPECTRATECH (2010)	Optical Encephalography. Model: Spectratech Of User's Manual	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor EEG. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realizar testes de continuidade de linha e teste de tensão.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico com filtro HEPA.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante, e de acessórios que apresentam deterioração com o uso. A substituição efetiva destas peças e acessórios deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 7/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Eletrodos superficiais reutilizáveis	Sempre que apresentar desgaste excessivo e/ou desempenho insatisfatório.
Estimulador visual	
Estimulador sonoro	
Sensor de fluxo e ronco	
Sensor de posição	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
biológico  capote/aleco descartável ou reutilizável.	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), Risco
Choque Elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 8/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento			
		Versão:	

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
•	Pano macio;
✓	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

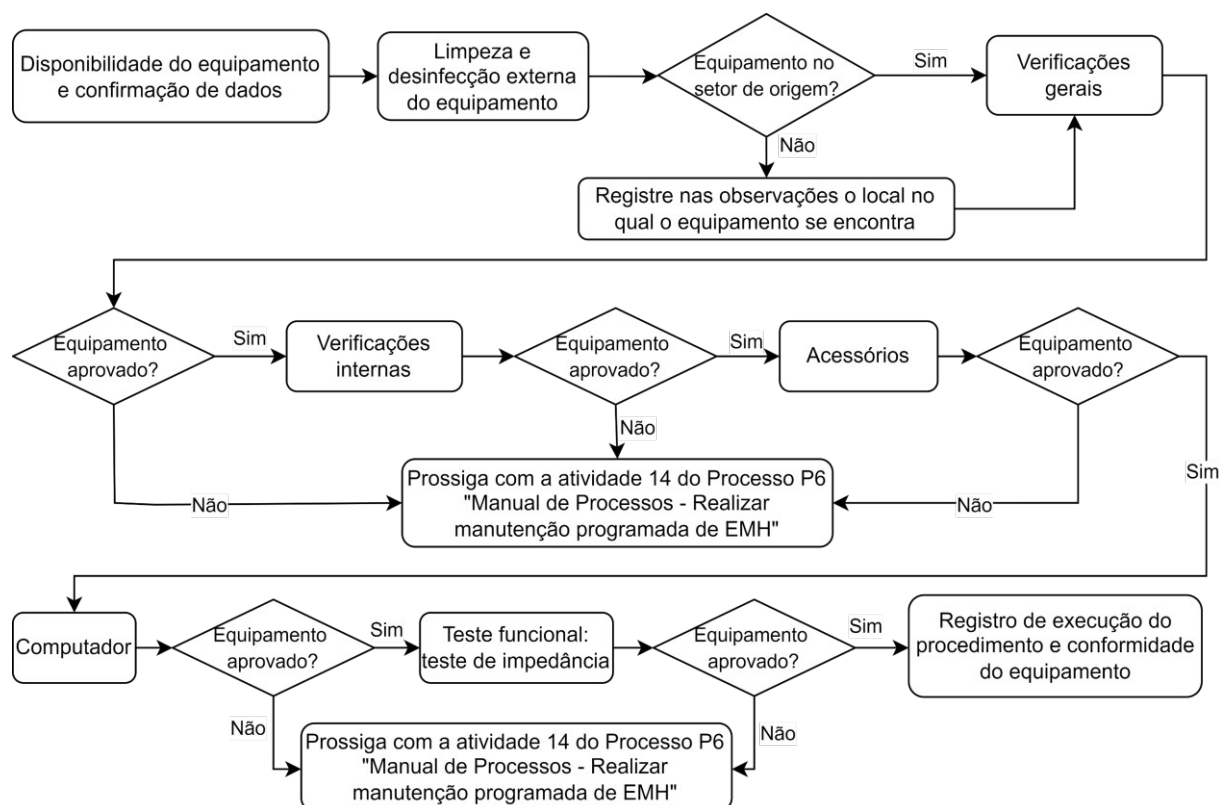
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor EEG. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor EEG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo monitor EEG é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.



Os eletrodos reutilizáveis devem ser limpos pela equipe do setor após cada uso de acordo com protocolo da instituição.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a rachaduras, manchas, deformidades e danos físicos. Registrar avarias localizadas no campo de observações do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observações.
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se o teclado está funcionando corretamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a integridade de botões seletores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, partes eletrônicas expostas ou botão de acionamento inadequado, o item estará não conformado.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte e do cabo de força. Utilizando um multímetro teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conformado.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos acessórios	dos conectores fêmeas dos (no equipamento)	- No equipamento, verifique a integridade de todos os conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento deve ser verificado e proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Suporte do equipamento		Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras, manchas, deformidades e deformidades. Registrar avarias	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade dos rod e travas. Realize os ajustes necessários. • Se mesmo após os ajustes o suporte apresent instabilidade ou má fixação do equipamento, p com atividade 14 do Processo P6 “Manual d Processos – Realizar manutenção programada de	
Cabos e conexões		• Verifique a integridade física dos cabos que interlig equipamento ao computador, aos módulos auxili e a impressora quanto a rachaduras, partes expostas ressecamento e deformidades. • Verifique a conexão e fixação dos cabos, bem como integridade dos conectores. Presilhas e parafusos auxiliares utilizados para fixar cabos devem estar íntegros e funcionais. • Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como fio com partes expos conectores quebrados, e que não for possível re	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção e/ou garantia.  No geral, os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo monitor EEG estão localizados em sua base. OAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento OSepare os parafusos de acordo com o local do qual foram removidos. OEstes equipamentos podem ter travas na carcaça, não force a abertura, busque possíveis travas nas laterais e próximas aos conectores dos acessórios. OApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos conectam as partes superior/inferior, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Reg com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea po danificar o equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto	

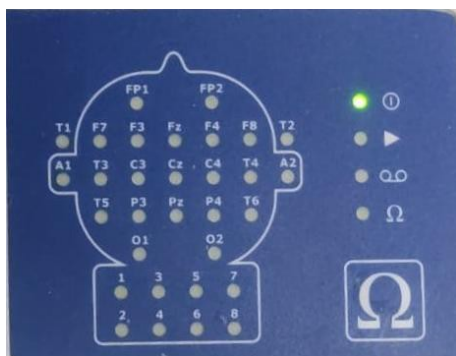
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 4 - Exemplo de solda com aspecto regular (a) e solda f (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior  do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade	
Limpeza Interna			
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Eletrodos reutilizáveis		Verifique a integridade dos eletrodos e cabos eletrodos quanto a deformidades, ressecamento e acúmulo de resíduos. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação e resíduos, realize a limpeza de acordo com o protocolo estabelecido pela	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 5 - Eletrodos de EEG conectados a monitor de EEG.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a conexão dos eletrodos ao equipamento.
Estimulador sonoro	• Verifique a integridade dos cabos dos acessórios quanto a deformidades, ressecamento e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a conexão dos acessórios com o equipamento, bem como a integridade dos conectores. Presilhas e parafusos auxiliares utilizados para fixar os cabos devem estar íntegros e funcionais. • Verifique a integridade da parte aplicada (fones de ouvido, fotoestimulador, sensor de fluxo e ronco, sensor de posição) dos acessórios quanto a deformidades, rachaduras, acúmulo de resíduos. Figura 6 - Estimulador visual.  Fonte: Elaboração própria (2022)
Estimulador visual	
Sensor de fluxo e ronco	
Sensor de posição	

• Em caso de avarias que possam comprometer

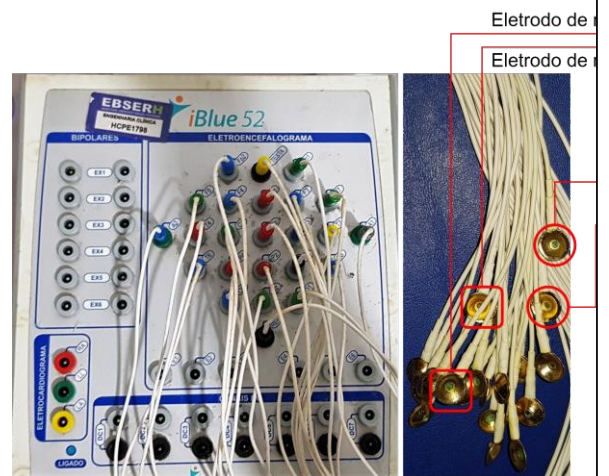
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		substituição do item. Quando não for possível substituição imediata, proceder com a atividade Processo P6 “Manual de Processos –	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		• Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Bateria		• Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. • Verifique se o equipamento permanece ligado por 5 minutos. • Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. • Caso o equipamento não ligue quando descon	
Impressora		• Quando aplicável, verifique a integridade da impressora quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se há papel no compartimento interno. Se não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Com o equipamento funcionando, realize um teste de impressão. Caso a impressora funcione de maneira adequada, proceder com a atividade	
Inicialização de software		• Ligue o computador e verifique se é possível iniciar o software de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		de dados. Para os casos em que o equipamento não ligar ou não realizar inicialização do software, com atividade 14 do Processo P6 “Monitoramento de Processos – Realizar manutenção programada”.	
Conexão à rede		- Ligue o equipamento e verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível importar dados.	
Teste funcional			
Teste de impedância		- Consulte o manual do usuário do equipamento e realize o teste de impedância dos eletrodos de acordo com as instruções do manual. - Realize o teste com todos os eletrodos disponíveis. Durante a realização dos testes verifique a funcionalidade dos LEDs que indicam o estado da impedância. Geralmente as cores dos LEDs variam da seguinte maneira durante a realização do teste de impedância: - Verde: indica impedância adequada. - Vermelho: impedância acima do permitido. Figura 7 - LEDs indicadores de impedância.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que o eletrodo for reprovado de impedância, realize limpeza do eletrodo e teste, se possível em um canal diferente. Se o problema persistir, realize a substituição do eletrodo.	
Teste de funcionamento		Ligue o equipamento e configure-o para um uso comum, insira o filtro de 60Hz para evitar ruído na rede e insira a faixa de frequências permitidas, entre 0 a 55Hz. Em caso de dúvidas consulte o manual do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Conecte os eletrodos ao simulador de EEG nos conectores adequados, exemplo: eletrodos de referência devem ser conectados aos conectores específicos para os eletrodos de referência. Em caso de dúvidas consulte o manual do simulador utilizado.

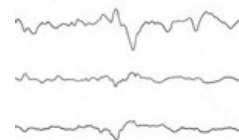
Figura 8 - Conexões entre monitor EEG e simulador de EEG.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Ligue o simulador, e selecione a opção para simulação de uma onda senoidal com frequência de 30Hz e amplitude de 10 μ V.
- No equipamento, verifique se a frequência e a amplitude do sinal gerado correspondem aos valores configurados no simulador.
- Verifique se há ruído no sinal de EEG gerado. Embora o sinal de EEG seja irregular, seu delineamento deve estar bem definido.

Figura 9 - Exemplo de sinal de EEG.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Para os casos em que os valores se apresentarem excessivamente discrepantes dos valores configurados e o sinal estiver com ruído excessivo, consulte o manual do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 80601-2-26**: Equipamentos eletromédicos. Parte 2-26: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de eletroencefalógrafos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

EMSA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Família de Eletroencefalógrafos EMSA64. Instruções de uso.** r.01. Brasil: EMSA, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electroencephalograph.** Reino Unido: GMDN, 24/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119146?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

NIHON KOHDEN TAMIOKA CORPORATION. **Eletroencephalograph. Neurofax EEG-9100. Neurofax EEG-9200.** Japão: Nihon-Kohden, s.d.

SPECTRATECH INC. **Optical Encephalography. Model: Spectratech OEG-16. User’s Manual.** Japão: Spectratech, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.058 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor EEG.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Suporte do				
Cabos e conexões				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Eletrodos reutilizáveis				
Estimulador sonoro				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.058 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Sensor de fluxo e				
Sensor de posição				

05 COMPUTADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Bateria				
Impressora				
Inicialização de				
Conexão à rede				

06 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de impedância				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: